BIOSTATISTIK OG EPIDEMIOLOGI – Medicin, valgfag

Statistik Øvelse 5

Opgaverne tager udgangspunkt i artiklen "Gallbladder Disease and Risk of Type 2 Diabetes in Postmenopausal Women: A Women's Health Initiative Study" af Ako et al, som er lagt ud på itslearning. Der er desuden lagt et (syntetisk) datasæt Ako.RData ud, som minder om artiklens datasæt.

Opgave 1

I tabel 2 vises resultaterne for Cox-regressionerne, der er udført for at undersøge om galdeblæresygdom (GBD) er associeret med type 2-diabetes.

a. Fortolk resultatet fra tabel 2, som kan ses i nedenstående. Inddrag estimater, 95% konfidensintervaller og p-værdier til at sammenligne de to modeller (Model 1 vs Model 2).

Table 2. Association of Type 2 Diabetes With Gallbladder Disease and Cholecystectomy, Women's Health Initiative, 1993–2005

Gallbladder Disease Status	Cases	Person Years of Follow-up	Model 1[a]		*P* Value	Model 2[b]		*P* Value
			HR	95% CI		HR	95% CI	
No GBD	6,378	842,852	1.00	Referent		1.00	Referent	
GBD	2,518	182,635	1.76	1.68, 1.84	<0.0001	1.52	1.38, 1.67	<0.0001

Abbreviations: CI; confidence interval; GBD, gallbladder disease; HR, hazard ratio.
[a] Age-adjusted model.
[b] Adjusted for age, race/ethnicity, education, physical activity, family history, smoking, alcohol, central obesity, Healthy Eating Index score, and study component.

b. Fortolk nedenstående resultater fra Model 2, Tabel 3.

Table 3. Association of Type 2 Diabetes With Gallbladder Disease, Stratified by Central Obesity, Women's Health Initiative, 1993–2005

	Model 2[b]		*P* Value
	HR	95% CI	
Central obesity			
No GBD	1.00	Referent	
GBD	1.25	1.19, 1.32	<0.0001
No central obesity			
No GBD	1.00	Referent	
GBD	1.48	1.34, 1.63	<0.0001

Abbreviations: CI, confidence interval; GBD, gallbladder disease; HR, hazard ratio.
[a] Age-adjusted model.
[b] Adjusted for age, race/ethnicity, education, physical activity, family history, smoking, alcohol, Healthy Eating Index score, and study component.

c. Angiv hvilke forudsætninger, der er for at lave Cox-regression, og beskriv hvad forfatterne skriver omkring disse forudsætninger i artiklen.

Opgave 2 (gennemgås af holdunderviseren for at forklare jer kommandoer og R-betjening)

a) Indlæs datasættet "Ako.RData" i R. Det indeholder disse variable
    a. id: Deltagers id-nummer
    b. edu: Personens uddannelsesniveau (i to kategorier)
    c. age: Personens alder (år)
    d. t2d: diabetes (0=nej, 1=ja)
    e. central_ob: Central obesity (0=nej, 1=ja)
    f. gbd: galdeblæresygdom (0=nej, 1=ja)
    g. time: Tid til galdeblæresygdom (hvis gallbladder=1) eller end-of-followup/censorering (hvis gallbladder=0)
b) Lav en Kaplan-Meier kurve for sammenhængen mellem diabetes og galdeblæresygdom og foretag en logrank-test. Hvad kan i konkludere?
c) Gennemfør en Cox-regression for sammenhængen mellem diabetes og galdeblæresygdom justeret for uddannelse og alder. Hvad kan i konkludere?
d) Tjek de relevante modelantagelser for denne Cox-regression. Er de opfyldt?

Opgave 3 (udføres af studerende, for at prøve at gøre det selv)

a) Indlæs datasættet "Ako.RData" i R. Det indeholder disse variable
    a. id: Deltagers id-nummer
    b. edu: Personens uddannelsesniveau (i to kategorier)
    c. age: Personens alder (år)
    d. t2d: diabetes (0=nej, 1=ja)
    e. central_ob: Central obesity (0=nej, 1=ja)
    f. gbd: galdeblæresygdom (0=nej, 1=ja)
    g. time: Tid til galdeblæresygdom (hvis gallbladder=1) eller end-of-followup/censorering (hvis gallbladder=0)
b) Lav en Kaplan-Meier kurve for sammenhængen mellem central obesity og galdeblæresygdom og foretag en logrank-test. Hvad kan i konkludere?
c) Gennemfør en Cox-regression for sammenhængen mellem central obesity og galdeblæresygdom justeret for uddannelse og alder. Hvad kan i konkludere?
d) Tjek de relevante modelantagelser for denne Cox-regression. Er de opfyldt?
e) Undersøg ved hjælp af en Cox-regression om der er en interaktion mellem diabetes og central obesity i forhold til udviklingen af galdeblæresygdom (justeret for uddannelse og alder).